



ECHO PARK

1~6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ PWA



v2.0 · 2025

1. ■■■■

■■■ ■■■ (Echo Park)

■■■■■ — ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ "■■■ ■■" ■■■■. ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■. 1■■■■ 6■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■.

■■■	■■■
■■■	■■■ ■■ ■■■■
■■■■■	1~6■ (AI NPC ■■■ ■■)
■■■	PWA — ■■■■(PC) + ■■■■ ■■
■■■■■ ■■	■■■/■■■ ■■■■ → PC↔■■■ ■■■■
■ ■■■■	85■ (■■■ 50 + 6■ ■■ 15 + 1■ ■■■■ 20)
■■■ ■■	6-15 ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■ (10■■■■)

■■■ ■■■■

■■■ ■■	■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■. ■■■■ ■■ ■■.
AI NPC ■■	■■■.■■■.■■■.■■■■.■■■ — ■■■.■■■.■■■ ■■■■ ■■.
6■ ■■■■	■■■■.■■■■■■.■■■■.■■■■ — ■■ ■■■■ ■■■■ ■■.
■■■■ ■■■■	■■■■ ■■ ■■■■ ■■ → NPC ■■■■ ■■ ■■.

2. AI NPC ■■■■■

NPC 5■ ■■■■

■ ■	■ ■	■ ■	AI ■ ■
■ ■	■■■■	■■■■ ■■■	■■ ■■■■■■ · ■■■ 4%
■ ■	■■■	■■■ ■■■ ■■■	■■ ■■■■ 40% · ■■■ 18%
■ ■	■■■	■■■■ ■■	■■■ ±80ms · ■■■ ■■■ ■■■
■■■■	■■■■	■■■■ ■■ ■■	■■■■ 1.6■ · ■■ ■■ 30%
■ ■	■■■■	■■■ ■■ ■■	■■ ■■■■ · ■■ ■■ ■■

■■■ ■■■■■ ■■■■

1■ ■■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■ ■■ ■ ■■■ ■■■ 5■■ ■■■■.

■■■ ■■	■ ■
■■ ■■ (0~4)	Lv.0 ■■ ■■ → Lv.4 ■■. ■■■ ■■ ■■ ·■■■ ·■■■ ■■
■■ ■■■	■■ ■■■■ ■■ ■■, ■■ ■■■■, ■■■ ■ ■■■■ ■■■ ■■
■■ ■■■	■■■ ■■ ■■ → NPC■ ■■■■■ ■■ ■■ (■■■, ■■■ ■■ ■■)
■■ ■■ ■■■	■■ ■■ ■ NPC ■ ■■ + ■■■ ■ ■■ ■■■■
NPC ■ ■■	■■↔■■■■ ■■■, ■■↔■■ ■■, ■■→■■ ■■ ■■ ■■

■■■ ■■■■ (DDA)

■ ■	■■■ ■■	■ ■
fail_streak (■■ ■■)	40%	■■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■
clear_time_ratio	30%	■■ ■■ ■■ ■■■ ■■
player_idle_time	20%	■■■■ ■■ ■■
sync_accuracy	10%	■■■ ■■ ■■

3. ■■■■■ & ■■■■■■■■■■

■■■■■ ■■■■

■■■	■■■	■■■■■	■■■■■	6■■■■■
W1 ■■■■	■■■.■■■	■■■ ■■■■	1~3■	6-1 ~ 6-3
W2 ■■■■	■■■.■■■	■■■.■■■ ■■■■	4■	6-4 ~ 6-6
W3 ■■■■	■■■.■■■	■■■ ■■■■	4~5■	6-7 ~ 6-9
W4 ■■■■	■■■.■■■	■■■ ■■■■.■■■	5~6■	6-10 ~ 6-12
W5 ■■■■ ■■■■	■■■■	■■■ ■■■■	6■	6-13 ~ 6-15
W6 ■■■■ ■■■■	■■■ (■■■)	■■■■■.■■■.■■■	1■	7-1 ~ 7-10

6■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

■■■	■■■	■■■ NPC	■■■■■
■■■■ A	2■	■■■.■■■■■	■■■ ■■■■, ■■■ ■■■■, ■■■ ■■■■
■■■■ B	2■	■■■.■■■	■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■
■■■■ C	1■	■■■	■■■■ ■■■■ (■■■ ■■■■ ■■■■)
■■■■ D	1■	■■■	■■■ ■■■■ ■■■■, 3-2-1 ■■■■■■

■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

■■■■■	■■■	■■■■■
6-3	■ ■■■■■■■■	6■ ±500ms ■■■■■■■■
6-5	■■■■ ■■■■■■	■■■ 6■ ■■■■ — ■■■■■■
6-9	■■■■ ■■■■	■■■ ■■■■ ■■■■ + ■■■■■■
6-12	■■■■ ■■■■	■■■ ■■■■ ■■■■ — 1■■■ ■■■■■■
6-14	■■■■ ■■■■	■■■ ■■ + ■■■■■■■■ 6■ ■■■■
6-15	■■■■ ■■■■	■■■ 0■ + ±200ms ■■■■ ■■■■

4. 000000 6 — 000000 0000

000000 0000 — 6-15 0000 0000 (000 000 + 600 ±200ms 000 000). 000 000 1000000. 000 000 000000 000.

000 000000

0000	000
000 000	000 0000 000 000, 0000 000 0000 0000
000 000	000 000 300 000 000 — 1000 000 000 000
000 000	000 000 000 000 000 000 — 000000 000 0000 000
000 000	000 000 000 000 000 — 0000 000000 000 000

000000 000 000

000	000	000	0000
7-1	0000 000	000 000 00000	★★★★
7-2	0000 0	000 000 000 000	★★★★
7-3	0000 000	400 000 000 000 000	★★★★
7-4	00000 000	000 000 300 — 0000 000	★★★★
7-5	NPC000 000	5 NPC 00000 000 (00000)	★★★★★
7-6	5000 000	NPC 500 000 000, 5000 000	★★★★★
7-7	000 000 000	50000 0 0000 00000	★★★★★
7-8	000 000 000	0 0000 000 0 — 0000	★★★★★
7-9	000 0000 000	000 000 000 000 000	★★★★★
7-10	000 — 0000 000	000000 NPC000 0000 000	??????

000 000 000

000	000	000
A 000	6-15 0000, 000 6 0000	NPC000 00000 00000
B 000	7-10 0000 + 000 0000 000 + 000 Lv.4	00000 0000 000 0000 NPC000 000
C 000	7-3 000 1000 000	0000 000 — 000 7(?) 000

5. UI/UX

Page 10 of 10

■■■ ■■ ■ + ■■ ■■■■ — ■■■ ■■■■ ■■(#0d1117)■ ■■■■(#2de8b0) ■■■■. Nunito ■■ + Space Mono
 ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■ ■■.

Page 10 of 10

Icon	Icon	Icon
Icon	NPC 5	Icon "Icon" Icon
NPC Icon	Icon, Icon, Icon	Icon 3, Icon
Icon HUD	Icon/Icon, Icon	Icon Icon
Icon & Icon	Icon, Icon, Icon	Icon Icon
Icon Icon	Icon, Icon, NPC Icon	NPC Icon
Icon HUD	Icon, Icon/Icon	PWA Icon → Icon

6. ■■■■■ & ■■■■■ ■■■■

■■■■■ ■■■■ ■■■■

■■■■■	■■■	■■■
■■■■■	Phaser 3.70 · TypeScript 5 · Vite 5 · PWA	■■ ■■ + ■■ + ■■
■■■ ■■	Node.js 22 · Socket.io 4 · Redis · Fly.io	■■■■■ Websocket ■■
REST API	Supabase Edge Functions · Deno · Zod	■■■ · NPC ■■ · ■■■
DB & ■■■■	Supabase (PostgreSQL) · Supabase Storage	■■ ■■■ ■■
■■■ & CDN	Supabase Auth · Cloudflare · GitHub Actions	■■ ■■■ · ■■ ■■■

■■■■■■■■ ■■■ ■■■■

■■■	■■■■■	■■■
users	id, nickname, last_seen_at, preferred_playtime	■■■ ■■ ■■
save_data	user_id, world, stage, stage_stars, echo_records	■■ ■■■
npc_relations	user_id, npc_id, friendship_level, nickname_given	NPC ■■ ■■
rooms	room_code, host_user_id, player_slots, status	■■■■■ ■■
player_memory	user_id, weak_stage_types, highlight_moments, dialogue_npc_id	NPC ■■ DB

■■■■ ■■■ ■■■■

■■■	■■■	■■■■■	■■■■■
Supabase	DB · Auth · Storage	500MB DB · 1GB ■■■■	\$25/■ (Pro)
Fly.io	Socket.io ■■	3 ■■ VM	\$5~15/■
Upstash Redis	■■■ · ■■■■	10,000 req/■	\$0.2/10■ req
Cloudflare	CDN · ■■ ■■	■■■	■■
■■■		\$0/■	\$30~40/■

7. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Phase	■ ■	■ ■ ■ ■
Phase 1	5~7■	■ ■ ■ ■ + NPC ■ ■ AI + ■ ■ ■ ■ ■ ■ 20■ + PWA ■ ■
Phase 2	4■	NPC 5■ ■ ■ ■ ■ + ■ ■ ■ ■ ■ ■ + ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2~4■
Phase 3	4~5■	6■ ■ ■ + 6■ ■ ■ ■ 15■ + ■ ■ ■ ■ ■ ■ + ■ ■ ■ ■ ■ ■
Phase 4	4■	■ ■ 3~5 ■ ■ ■ ■ ■ + ■ ■ ■ /BGM + ■ ■ ■
Phase 5	3■	■ ■ ■ ■ 6 + ■ ■ ■ ■ + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Phase 6	2~3■	■ ■ ■ ■ ■ ■ + ■ ■ ■ ■ ■ + ■ ■ ■ ■

□□ □□□ □□□ (□□□□ □□)

■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
1 ■ ■ ■ ■	■ ■ (■ ■ ■ ■)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
NPC	■ ■	5 ■, ■ ■: ■ ■: ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■	■ ■ 4 ■	■ ■ 6 ■ + NPC ■ ■ ■ ■
■ ■ ■	■ ■ / ■ ■ ■ ■	PWA — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ PC ↔ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ — NPC ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ NPC ■ ■ ■ ■